

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №6
по дисциплине
«Алгоритмы и структуры данных»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00	_____ /Гортоломей И.К./
Проверил заведующий кафедрой ЭВМ	_____ /Долженкова М.Л./

Киров
2026

Цель работы:

Отточить навыки решения задач в условиях ограниченного времени.

Вводные

Для выполнения данной лабораторной работы был предоставлен Яндекс.Контест <https://official.contest.yandex.ru/contest/94203>

Описание процесса решения

Был запущен контест, который длится 2 часа. Я приступил к решению первой задачи: А. Запрещенные биграммы (<https://official.contest.yandex.ru/contest/94203/problems/A/>). На сколько я понял, в задаче требуется найти кол-во вариантов строк N длины, чтобы в них небыло повторений одного и того же символа два раза подряд. То есть, у нас просто чередуются множители 3 и 1, как: 1x3x1x3x1... если начинается с гласной и 3x1x3x1x3... в случае если N - чётное, то результат будет $2 \cdot 3^{n \bmod 2}$ иначе в случае нечётного N будет $4 \cdot 3^{n \bmod 2}$. Также результат нужно вывести в виде остатка от деления на $10^9 + 7$.

Листинг 1: Решение задачи на Python

```
1 x = int(input())
2 w = 10**9 + 7
3 a = x // 2
4 y = pow(3, a, w)
5 if x % 2 == 0:
6     result = (y * 2) % w
7 else:
8     result = (y * 4) % w
9 print(result)
```

Решение данной задачи заняло примерно 30 минут.

Далее я приступил к решению задачи В. RL-агент стремится к хаосу (<https://official.contest.yandex.ru/contest/94203/problems/B/>). В данной задаче нужно определить, есть ли в массиве разница между i -ым элементом и индексом i больше k , если да то вывести 1 иначе 0. Чтобы не проверять весь массив после каждой перестановки я решил проверять каждую перестановку, сделала ли перестановка массив «хаотичным».

Листинг 2: Решение задачи на C

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #define MAXN 200005
5
6  int pos[MAXN], arr[MAXN];
7  int cnt = 0;
8
9  int main() {
10     int N, M, K;
11     if (scanf("%d %d %d", &N, &M, &K) != 3) return 0;
12
13     for (int i = 1; i <= N; ++i) {
14         pos[i] = i;
15         arr[i] = i;
16     }
17
18     int u, v;
19     for (int step = 0; step < M; ++step) {
20         scanf("%d %d", &u, &v);
21
22         int t1 = arr[u];
23         int t2 = arr[v];
24
25         if (abs(pos[t1] - t1) > K) cnt--;
26         if (abs(pos[t2] - t2) > K) cnt--;
```

```

27
28     arr[u] = t2;
29     arr[v] = t1;
30     pos[t1] = v;
31     pos[t2] = u;
32
33     if (abs(pos[t1] - t1) > K) cnt++;
34     if (abs(pos[t2] - t2) > K) cnt++;
35
36     printf("%d\n", cnt > 0 ? 1 : 0);
37 }
38
39 return 0;
40 }

```

Решение данной задачи заняло тоже примерно 30 минут.

После решения первых двух задач остался 1 час соревнования. Я прочитал задание C. Рекомендательная система доставки (<https://official.contest.yandex.ru/contest/94203/problems/C/>). По скольку у нас артикулов 100 тыс. то можно заранее выделить под них память, что я и сделал. Массив из 100 тыс. элементов хранит число `int` - стоимость доставки и число `int` - номер склада. Стоимость доставки установил в максимум, а номер склада в 0. (так как нумерация начинается с 1). Далее при вводе складов, проверяем каждый артикул по массиву: если стоимость доставки явно меньше чем уже записанная в массиве или если стоимость такая же, но номер склада меньше - то заменяем запись. Потом переходим к обработке `K` запросов. Каждый запрос содержит артикул и стоимость товара. если по артикулу в массиве у нас номер склада равен 0 - то такого товара нет, выводим -1 -1. Иначе выводим стоимость + цену доставки из массива.

Листинг 3: Решение задачи на С

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  #define max_sclad 100000
5
6  int main() {
7      int n; scanf("%d", &n);
8      int a[max_sclad+1][2];
9      for (int i = 0; i < max_sclad; i++) {
10         a[i+1][0] = 0x7fffffff;
11         a[i+1][1] = 0;
12     }
13     for (; n > 0; n--) {
14         int sn, an; scanf("%d %d", &sn, &an);
15         for (; an > 0; an--) {
16             int art, dpr; scanf("%d %d", &art, &dpr);
17             if ((dpr < a[art][0]) || (dpr == a[art][0] && sn < a[art][1]))
18                 {
19                     a[art][0] = dpr;
20                     a[art][1] = sn;
21                 }
22         }
23         int k; scanf("%d", &k);
24         for (; k > 0; k--) {
25             int art, pr; scanf("%d %d", &art, &pr);
26             if (a[art][1] == 0) {
27                 printf("-1 -1\n");
28                 continue;
29             }
30             printf("%d %d\n", a[art][1], pr+a[art][0]);
31         }
32         return 0;
33     }
```

Решение третьей задачи заняло тоже примерно 30 минут.

Далее я открыл задачу D. Метрика согласованности кластеризаторов (<https://official.contest.yandex.ru/contest/94203/problems/D/>). Я прочитал задачу несколько раз что заняло 15 минут, но не понял как её решать. Текст сильно запутанный, а формулы обфусцированы. Отслеживание всех логических цепочек для понимая поставленной задачи слишком сложно при напряжении из-за ограниченного времени.

В оставшиеся 15 минут я решил посмотреть задачи: «Е. Ты узнаешь ее из тысячи» и «F. Автостопом по Галактике». я решил что не успею их решить за 15 минут. Я считаю, что эти задачи вообще не уместные для конкурса, если я правильно понял что в них нужно обучать модель.

Выводы

Подводя итоги можно сказать, что для успешного решения задач в конкурсе нужно уметь быстро анализировать саму суть задачи, отбрасывая лишнее описание задачи. Как показала практика, не всегда удаётся быстро понять задачу, как например в задании D. До этой задачи успешно получалось, потому что в задаче описание было простое и был приведён пример, по которому можно быстро понять, но в случае задачи D - пример не однозначный, а описание задачи слишком сложное.